

Agente Inteligente de Soporte TI (SupportAi)

Curso/Asignatura: Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial

Nombre Integrantes: John Lara - Justin Galleguillos

Fecha: 22/09/2026

Repositorio (GitHub): <https://github.com/Jlarx/Agente-SoporteTI-.git>

Introducción y Contexto de la Empresa

En el entorno empresarial actual, las mesas de ayuda de Tecnologías de la Información (TI) enfrentan un alto volumen de solicitudes repetitivas y de baja complejidad, correspondientes principalmente de **Nivel 1**.

Para el desarrollo de este proyecto se diseñó una empresa ficticia denominada **SupportAi**, cuyo equipo de soporte destina más del 50 % de su tiempo a responder diariamente las mismas seis consultas frecuentes.

1. ¿Cómo cambio mi contraseña?
2. ¿Cómo configuro el correo institucional?
3. ¿Qué hago si se bloqueó mi cuenta?
4. ¿Cómo solicito acceso a una aplicación?
5. ¿Cómo conecto el computador al Wi-Fi?
6. ¿Cuál es el procedimiento para reportar un problema?

Esta situación genera un importante cuello de botella operativo, reduciendo la disponibilidad del personal de TI para atender incidentes de mayor complejidad y criticidad relacionados con la infraestructura tecnológica.

Con el propósito de abordar esta problemática, se propone la implementación de un Asistente Virtual Inteligente, capaz de responder automáticamente las consultas frecuentes de los usuarios. De esta manera, se busca reducir la carga operativa del equipo de soporte y liberar tiempo para que los especialistas puedan concentrarse en tareas de mayor valor para la organización.

Definición del Problema Tecnológico

La integración directa de un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) tradicional (como un ChatGPT sin restricciones) en un entorno corporativo presenta un riesgo crítico: las alucinaciones. Si el modelo no conoce la respuesta a una consulta corporativa específica, tiene la tendencia a inventar procedimientos, lo que podría llevar a los empleados a cometer errores de seguridad o configuración.

El requerimiento principal de la empresa SupportAi es que el asistente virtual sea estrictamente corporativo y se base única y exclusivamente en los manuales oficiales de la organización, negándose a responder si la información no está documentada.

Arquitectura y Solución Propuesta

Para cumplir con los estrictos requerimientos de seguridad, se implementó una arquitectura RAG (**Generación Aumentada de Recuperación**). Esta metodología combina la capacidad de comprensión del lenguaje natural de un LLM con un motor de búsqueda vectorial que restringe la fuente de información.

La solución se divide en tres componentes clave:

1. Base de Conocimientos (Intranet Simulada): Se digitalizaron 18 procedimientos oficiales de SupportAi, abarcando los problemas más comunes de Nivel 1.

2. Motor de Búsqueda Vectorial (FAISS): Se utilizó el modelo de Embeddings all-MiniLM-L6-v2 para transformar los manuales en representaciones matemáticas (vectores). Esto permite que, ante una pregunta, el sistema recupere de forma ultrarrápida los documentos más relevantes, actuando como un bibliotecario inteligente.
3. Generación de Respuesta (Groq y LLM): Se integró la API de Groq utilizando el modelo gpt-oss-20b. Para evitar alucinaciones, se diseñó un "System Prompt" (instrucciones del sistema) con una Regla Crítica: El modelo solo puede responder utilizando los documentos recuperados por FAISS (los 3 más relevantes para cada consulta). Si ninguno de esos documentos contiene la respuesta, el bot debe indicar que no tiene información oficial y derivar al usuario a la mesa de ayuda.

Pruebas y Evaluación de Coherencia

Para validar el sistema, se realizaron simulaciones de consultas de empleados.

Caso de Éxito (Soporte TI): Ante la consulta: "He intentado entrar a mi equipo pero me equivoque de clave y se me bloqueo la cuenta", el motor FAISS recuperó correctamente el manual de "Cuenta Bloqueada". El LLM leyó el documento y generó una respuesta precisa indicando los pasos oficiales (llamar al anexo 5050 o enviar mensaje al WhatsApp con el RUT), sin inventar información adicional.

Caso de Seguridad (Control de Alucinaciones): Para demostrar la fiabilidad del sistema RAG, se ingresaron consultas fuera del alcance de TI (ej. "¿Cuántos días de vacaciones me quedan?"). Como los documentos recuperados por FAISS no correspondían a manuales de Recursos Humanos, el LLM aplicó la Regla Crítica y respondió: "Lo siento, no tengo información oficial sobre este procedimiento. Por favor contacta a la mesa de ayuda.". Esto comprobó que el sistema prefiere derivar al usuario antes que entregar información falsa.

Conclusión y Beneficios para el Negocio

La implementación de la arquitectura RAG en SupportAi demuestra que es posible automatizar el soporte de Nivel 1 de manera segura y corporativa. Los principales beneficios identificados son:

- Reducción de Tiempos: El tiempo de resolución de consultas frecuentes disminuye de minutos a segundos (estimación no medida formalmente).
- Confiabilidad: Se reduce significativamente el riesgo de alucinaciones mediante la restricción de contexto.
- Eficiencia Operativa: El equipo humano de TI se libera de tareas repetitivas, pudiendo enfocarse en incidentes críticos (Nivel 2 y 3).

El proyecto cumple con éxito el objetivo de modernizar la mesa de ayuda utilizando Inteligencia Artificial.